2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{1,2,zi\}$，i 为虚数单位，$N=\{3,4\}$，$M\cap N=\{4\}$，则复数 z 等于（ ）

A. $-2i$　　B. $2i$　　C. $-4i$　　D. $4i$

【答案】**C**

【解析】

因为 1，$2\notin N$，而 $M\cap N=\{4\}$，所以 $zi=4$. 两边同除以 i，得

$$z=\frac{4}{i}=-4i$$

故选 C.

2. 函数 $y=\sqrt{x}\ln(1-x)$ 的定义域为（ ）

A. $(0,1)$　　B. $[0,1)$　　C. $(0,1]$　　D. $[0,1]$

【答案】**B**

【解析】

根式有意义要求 $x\geq 0$，对数有意义要求 $1-x>0$，即 $x<1$. 两条件同时成立时

$$x\in[0,1)$$

故选 B.

3. 等比数列 x，$3x+3$，$6x+6$，$\cdots$ 的第四项等于（ ）

A. -24　　B. 0　　C. 12　　D. 24

【答案】**A**

【解析】

等比数列相邻两项的比必须有意义，所以 $x\neq 0$，且 $3x+3\neq 0$. 由前两次比值相等，

$$\frac{3x+3}{x}=\frac{6x+6}{3x+3}$$

交叉相乘并整理：

$$(3x+3)^2=x(6x+6)\Leftrightarrow 3(x+1)(x+3)=0$$

候选值为 $x=-1,-3$. 当 $x=-1$ 时第二项、第三项均为 0，相邻项的比无意义，不能构成题设等比数列；故 $x=-3$. 此时数列为 -3，-6，-12，-24. 故第四项为 -24，选 A.

4. 总体由编号为 01，02，…，19，20 的 20 个个体组成. 利用下面的随机数表选取 5 个个体，选取方法从随机数表第 1 行的第 5 列和第 6 列数字开始，由左到右依次选取两个数字，则选出来的第 5 个个体的编号为（ ）

7816 6572 0802 6314 0702 4369 9728 0198 3204 9234 4935 8200 3623 4869 6938 7481

A. 08　　B. 07　　C. 02　　D. 01

【答案】**D**

【解析】

从第 5、6 列开始，每次取相邻两位，得到 65，72，08，02，63，14，07，02，43，69，97，28，01，$ldots$ 编号必须在 01 到 20 之间，且已经选过的编号不能重复. 因此依次保留 08，02，14，07，01. 第五个个体的编号为 01，故选 D.

5. $\left(x^2-\frac{2}{x^3}\right)^5$ 展开式中的常数项为（ ）

A. 80　　B. -80　　C. 40　　D. -40

【答案】**C**

【解析】

从展开式中取 k 个 x^2，取 $5-k$ 个 $-2x^{-3}$，所得项为

$$C_5^{k}(x^2)^{k}\left(-2x^{-3}\right)^{5-k}=C_5^{k}(-2)^{5-k}x^{2k-3(5-k)}=C_5^{k}(-2)^{5-k}x^{5k-15}$$

成为常数项必须满足 $5k-15=0$，所以 $k=3$. 常数项系数为

$$C_5^3(-2)^2=10\cdot 4=40$$

故选 C.

6. 若 $S_1=\int_1^2 x^2dx$，$S_2=\int_1^2\frac{1}{x}dx$，$S_3=\int_1^2 e^xdx$，则 S_1，S_2，S_3 的大小关系为（ ）

A. $S_1<S_2<S_3$　　B. $S_2<S_1<S_3$
C. $S_2<S_3<S_1$　　D. $S_3<S_2<S_1$

【答案】**B**

【解析】

分别计算三个积分：$S_1=.\frac{x^3}{3}|_1^2=\frac{7}{3}$，$S_2=.\ln x|_1^2=\ln 2$

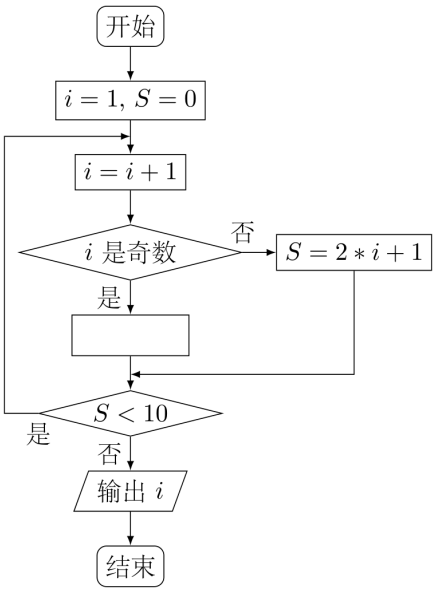
$$S_3=.e^x|_1^2=e^2-e=e(e-1)$$

在 $1<x<2$ 时有 $0<\frac{1}{x}<1$，故 $0<S_2<1<S_1$. 又由指数函数的展开式 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots$，在 $1\le x\le 2$ 时有 $e^x\ge 1+x+\frac{x^2}{2}$，$1+x+\frac{x^2}{2}-x^2=1+x\left(1-\frac{x}{2}\right)\ge 1>0$，故 $e^x>x^2$，从而 $S_3>S_1$. 因此

$$S_2<S_1<S_3$$

故选 B.

7. 阅读如图所示程序框图，如果输出 $i=5$，那么在空白矩形框中应填入的语句为（ ）



A. $S=2*i-2$　　B. $S=2*i-1$　　C. $S=2*i$　　D. $S=2*i+4$

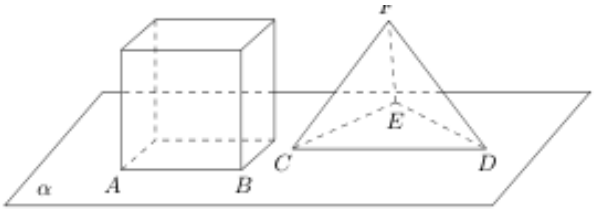
【答案】**C**

【解析】

程序开始时 $i=1$，$S=0$，每次循环先令 $ileftarrowi+1$. 当 i 为偶数时，框图中的语句令 $S=2i+1$；当 i 为奇数时执行空白语句.

若空白语句为 $S=2i$，逐次计算得到：当 $i=2$，3，4，5 时，S 分别为 5，6，9，10. 在 $i=2$，3，4 时均有 $S<10$，到 $i=5$ 时 $S=10$，程序输出 $i=5$，符合题意. 其余三个选项分别使程序在 $i=6$，6，3 时输出，均不符合题意. 因此空白语句为 $S=2*i$，选 C.

8. 如图，正方体的底面与正四面体的底面在同一平面 α 上，且 $AB\parallel CD$，正方体的六个面所在的平面与直线 CE，EF 相交的平面个数分别记为 m，n，那么 $m+n=$（ ）



A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

【答案】**A**

【解析】

正方体的两个水平面分别为底面 α 和顶面，另有四个竖直侧面.

直线 CE 在 α 内，且正三角形 CDE 中 $\angle DCE=60^{\circ}$. 由于 $CD\parallel AB$，CE 不平行于正方体的任一组侧棱方向，所以它与四个竖直侧面所在平面均相交；它包含在底面 α 内，并与顶面平行，故 $m=4$.

设 F 在 α 上的射影为 H. 正四面体的高线 FH 通过底面中心，因此 $EH\perp CD\parallel AB$. 直线 EF 的水平投影垂直于 AB，所以它与其中两个竖直侧面所在平面平行，与另外两个竖直侧面所在平面相交；同时它与两个水平面相交，故 $n=4$.

所以

$$m+n=4+4=8$$

故选 A.

9. 过点 $\left(\sqrt{2},0\right)$ 引直线 l 与曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 相交于 A，B 两点，O 为坐标原点，当 $\triangle AOB$ 的面积取最大值时，直线 l 的斜率等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $+-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $-\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

曲线是单位圆的上半圆. 设直线 l 与原点的距离为 d，则弦 AB 的长为

$$AB=2\sqrt{1-d^2}$$

以 AB 为底，原点到 AB 的距离为高，所以

$$[\triangle AOB]=\frac{1}{2}AB\cdot d=dsqrt\left(1-d^2\right)$$

令 $u=d^2$，则

$$[\triangle AOB]^2=u(1-u)\le\frac{1}{4}$$

等号当且仅当 $d=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

设直线斜率为 k，其方程为 $y=k\left(x-\sqrt{2}\right)$，于是

$$d=\frac{|k|\sqrt{2}}{\sqrt{k^2+1}}$$

代入 $d^2=\frac{1}{2}$:

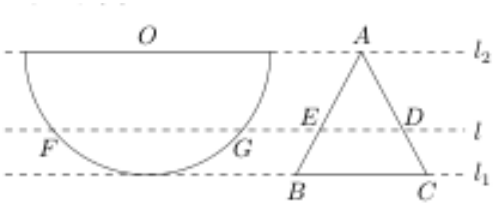
$$\frac{2k^2}{k^2+1}=\frac{1}{2}Longrightarrow3k^2=1Longrightarrowk=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

当 $k>0$ 时，单位上半圆的横坐标满足 $x\le1<\sqrt{2}$，从而 $y=k\left(x-\sqrt{2}\right)<0$，不能与上半圆有两个交点；故只能取

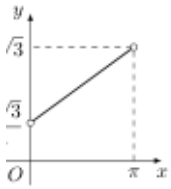
$$k=-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选 B.

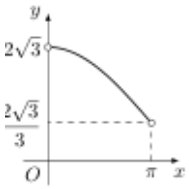
10. 如图，半径为 1 的半圆 O 与等边三角形 ABC 夹在两平行线 l_1，l_2 之间，$l\parallel l_1$，l 与半圆相交于 F，G 两点，与三角形 ABC 两边相交于 E，D 两点. 设弧 FG 的长为 x（$0<x<\pi$），$y=EB+BC+CD$，若 l 从 l_1 平行移动到 l_2，则函数 $y=f(x)$ 的图象大致是（ ）



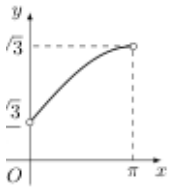
A.



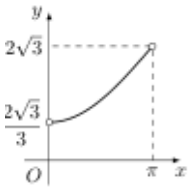
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

取 l_1 为半圆最低处所在的水平线，令 t 为直线 l 到 l_1 的距离．两条平行线间距为半径 1，所以等边三角形的高也为 1，其边长为

$$s=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

由相似三角形，直线 l 上移的高度为 t 时，$EB=CD=\frac{2t}{\sqrt{3}}$，$y=s+\frac{4t}{\sqrt{3}}$．半径为 1 的下半圆中，若弧 FG 的长为 x，则

$$t=1-\cos\frac{x}{2}$$

因此 $f(x)=\frac{2\sqrt{3}}{3}+\frac{4}{\sqrt{3}}\left(1-\cos\frac{x}{2}\right)$，$0<x<\pi$．于是 $f'(x)=\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\frac{x}{2}>0$，$f''(x)=\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\frac{x}{2}>0$．函数递增且图象向上凸，故选 D.

填空题

11. 函数 $y=\sin 2x+2\sqrt{3}\sin^2 x$ 的最小正周期 T 为_____{}.

【答案】π

【解析】
利用 $\sin^2 x = \frac{(1-\cos 2x)}{2}$，得

$$y = \sin 2x + \sqrt{3}(1-\cos 2x) = \sqrt{3} + \sin 2x - \sqrt{3}\cos 2x$$

后两项是角频率为 2 的非零正弦型函数，故最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

12. $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 为单位向量，且 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，若 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{e}_1 + 3\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{e}_1$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的射影为_____{}.

【答案】$\frac{5}{2}$

【解析】
向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的射影为

$$\frac{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}{|\boldsymbol{b}|}$$

由 $|\boldsymbol{e}_1| = 1$，且 $\angle(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2) = \frac{\pi}{3}$，有

$$\boldsymbol{e}_1 cdotbold(e)_2 = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

因此 $\boldsymbol{a}cdotbold(b) = (\boldsymbol{e}_1 + 3\boldsymbol{e}_2)\cdot 2\boldsymbol{e}_1 = 2 + 6\cdot\frac{1}{2} = 5$，$|\boldsymbol{b}| = 2$. 所求射影为 $\frac{5}{2}$.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，且 $f(e^x) = x + e^x$，则 $f'(1) =$_____{}.

【答案】2

【解析】
对恒等式 $f(e^x) = x + e^x$ 两边关于 x 求导，得

$$e^x f'(e^x) = 1 + e^x$$

令 $x = 0$，则 $e^x = 1$，从而

$$f'(1) = 1 + 1 = 2$$

14. 抛物线 $x^2 = 2py$（$p > 0$）的焦点为 F，其准线与双曲线 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{3} = 1$ 相交于 A，B 两点，若 $\triangle ABF$ 为等边三角形，则 $p =$_____{}.

【答案】6

【解析】
抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$，准线为 $y=-\frac{p}{2}$. 令 $y=-\frac{p}{2}$ 代入双曲线，得

$$\frac{x^2}{3}-\frac{p^2}{12}=1Longrightarrowx^2=3+\frac{p^2}{4}$$

所以可设 $A\left(-\sqrt{3+\frac{p^2}{4}},-\frac{p}{2}\right)$，$B\left(\sqrt{3+\frac{p^2}{4}},-\frac{p}{2}\right)$. 于是

$$AB^2=4\left(3+\frac{p^2}{4}\right)=12+p^2$$

而

$$AF^2=3+\frac{p^2}{4}+p^2=3+\frac{5p^2}{4}$$

等边三角形要求 $AF=AB$，故

$$3+\frac{5p^2}{4}=12+p^2Longrightarrow\frac{p^2}{4}=9$$

由于 $p>0$，得 $p=6$.

15. 设曲线 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=t,\ y=t^2end\{cases\}$（$t$ 为参数），若以直角坐标系的原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，则曲线 C 的极坐标方程为_____{}.

【答案】$\rho\cos^2\theta-\sin\theta=0$

【解析】
极坐标与直角坐标的关系为 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 参数方程消去参数得到 $y=x^2$，代入极坐标关系：

$$\rho\sin\theta=(\rho\cos\theta)^2$$

对非原点点可化为

$$\rho\cos^2\theta-\sin\theta=0$$

原点可取 $\rho=0$，$\theta=0$ 表示，故所求方程为

$$\rho\cos^2\theta-\sin\theta=0$$

16. 在实数范围内，不等式 $||x-2|-1|\le 1$ 的解集为_____{}.

【答案】$[0,4]$

【解析】
令 $u=|x-2|$，则 $u\ge 0$. 原不等式化为

$$|u-1|\le 1\Leftrightarrow -1\le u-1\le 1\Leftrightarrow 0\le u\le 2$$

因此 $|x-2|\le 2$，即

$$0\le x\le 4$$

故解集为 $[0,4]$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $\cos C+\left(\cos A-\sqrt{3}\sin A\right)\cos B=0$.

1. (1) 求角 B 的大小；
2. (2) 若 $a+c=1$，求 b 的取值范围.

【解析】

1. （1）因为 $A+B+C=\pi$，所以

$$\cos C=-\cos(A+B)=-\cos A\cos B+\sin A\sin B$$

代入已知条件：

$$0=-\cos A\cos B+\sin A\sin B+\left(\cos A-\sqrt{3}\sin A\right)\cos B$$

整理得

$$0=\sin A\left(\sin B-\sqrt{3}\cos B\right)$$

三角形内角 $A\in(0,\pi)$，故 $\sin A>0$，从而

$$\sin B-\sqrt{3}\cos B=0$$

又 $B\in(0,\pi)$，只能有 $\tan B=\sqrt{3}$，所以

$$B=\frac{\pi}{3}$$

1. （2）由余弦定理及 $\cos B=\frac{1}{2}$，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=a^2+c^2-ac=(a+c)^2-3ac=1-3ac$$

因为 a，$c>0$ 且 $a+c=1$，有

$$0<ac\le\frac{1}{4}$$

因此

$$\frac{1}{4}\le b^2<1$$

从而

$$\frac{1}{2}\le b<1$$

端点 $b=\frac{1}{2}$ 在 $a=c=\frac{1}{2}$ 时可以取得；$b=1$ 需要 $ac=0$，不符合三角形边长为正，故

$$b\in\left[\frac{1}{2},1\right)$$

18. 正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n^2-\left(n^2+n-1\right)S_n-\left(n^2+n\right)=0$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $b_n=\frac{n+1}{(n+2)^2a_n^2}$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n. 证明：对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，都有 $T_n<\frac{5}{64}$.

【解析】

1. （1）记 $m=n^2+n$，则题设方程为

$$S_n^2-(m-1)S_n-m=(S_n-m)(S_n+1)=0$$

由于数列各项为正，$S_n>0$，故

$$S_n=n^2+n$$

当 $n=1$ 时 $a_1=S_1=2$；当 $n\geq 2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\left(n^2+n\right)-\left((n-1)^2+(n-1)\right)=2n$$

所以 $a_n=2n$，（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. （2）代入 $a_n=2n$：

$$b_n=\frac{n+1}{4n^2(n+2)^2}$$

又

$$\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+2)^2}=\frac{4(n+1)}{n^2(n+2)^2}$$

故

$$b_n=\frac{1}{16}\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+2)^2}\right)$$

于是

$$T_n=\frac{1}{16}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{(k+2)^2}\right)=\frac{1}{16}\left(1+\frac{1}{4}-\frac{1}{(n+1)^2}-\frac{1}{(n+2)^2}\right)$$

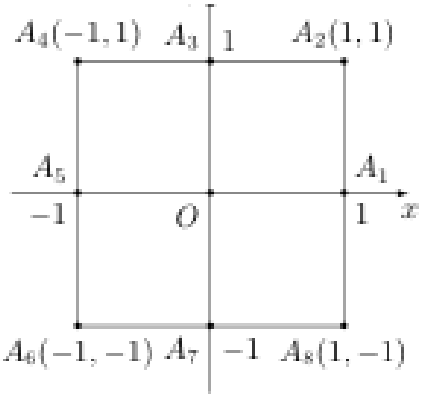
因此

$$T_n=\frac{5}{64}-\frac{1}{16}\left(\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}\right)<\frac{5}{64}$$

证毕.

19. 小波以游戏方式决定是参加学校合唱团还是参加学校排球队，游戏规则为：以 O 为起点，再从 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5，A_6，A_7，A_8（如图）这 8 个点中任取两点，分别为终点得到两个向量，记这两个向量的数量积为 X. 若 $X=0$ 就参加学校合唱团，否则就参加学校排球队.

1. (1) 求小波参加学校合唱团的概率；
2. (2) 求 X 的分布列和数学期望.



【解析】

由图可知 $\overrightarrow{OA_1}=(1,0),\overrightarrow{OA_2}=(1,1),\overrightarrow{OA_3}=(0,1),\overrightarrow{OA_4}=(-1,1);\overrightarrow{OA_5}=(-1,0),\overrightarrow{OA_6}=(-1,-1),\overrightarrow{OA_7}=(0,-1),\overrightarrow{OA_8}=(1,-1)$.

从 8 个点中任取两个点，共有 $C_8^2=28$ 个等可能的点对. 逐一计算两向量的数量积，可按点对计数： 当 $X=-2$ 时，点对为 (A_2,A_6)、(A_4,A_8)，共 2 对. 当 $X=-1$ 时，点对为 (A_1,A_4)、(A_1,A_5)、(A_1,A_6)、(A_2,A_5)、(A_2,A_7)、(A_3,A_6)、(A_3,A_7)、(A_3,A_8)、(A_4,A_7)、(A_5,A_8)，共 10 对. 当 $X=0$ 时，点对为 (A_1,A_3)、(A_1,A_7)、(A_2,A_4)、(A_2,A_8)、(A_3,A_5)、(A_4,A_6)、(A_5,A_7)、(A_6,A_8)，共 8 对. 当 $X=1$ 时，点对为 (A_1,A_2)、(A_1,A_8)、(A_2,A_3)、(A_3,A_4)、(A_4,A_5)、(A_5,A_6)、(A_6,A_7)、(A_7,A_8)，共 8 对.

1. （1）

$$P(X=0)=\frac{8}{28}=\frac{2}{7}$$

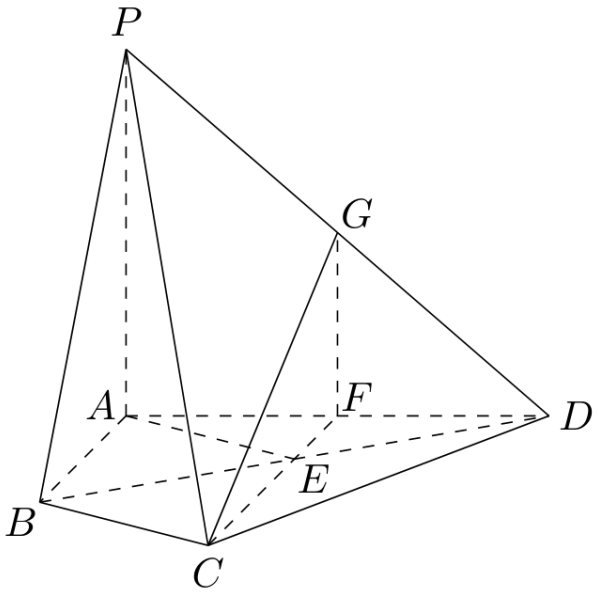
2. （2）$P(X=-2)=\frac{1}{14}$，$P(X=-1)=\frac{5}{14}$，$P(X=0)=\frac{2}{7}$，$P(X=1)=\frac{2}{7}$.

因此

$$E(X)=(-2)\frac{1}{14}+(-1)\frac{5}{14}+0\cdot\frac{2}{7}+1\cdot\frac{2}{7}=-\frac{3}{14}$$

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，E 为 BD 的中点，G 为 PD 的中点，$\triangle DAB\cong\triangle DCB$，$EA=EB=AB=1$，$PA=\frac{3}{2}$，连接 CE 并延长交 AD 于 F.

1. (1) 求证：$AD\perp$ 平面 CFG；
2. (2) 求平面 BCP 与平面 DCP 的夹角的余弦值.



【解析】

在底面内建立平面直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$. 因为 E 是 BD 的中点，且 $EA=EB=AB=1$，三角形 AEB 为等边三角形. 取 $E=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D=2E-B=\left(0,\sqrt{3},0\right)$. 由 $\triangle DABcong\triangle DCB$，对应边给出 $DC=DA=\sqrt{3}$，$CB=BA=1$. 取图示位置可得

$$C=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

直线 CE 为 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$，直线 AD 为 $x=0$，故

$$F=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=\frac{3}{2}$，所以可取 $P=\left(0,0,\frac{3}{2}\right)$，$G=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{4}\right)$.

1. （1）$\overrightarrow{CF}=\left(-\frac{3}{2},0,0\right)$，$\overrightarrow{FG}=\left(0,0,\frac{3}{4}\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(0,\sqrt{3},0\right)$.

因此 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(CF)=0$，$\overrightarrow{AD}cdotarrow(FG)=0$. 直线 CF 与 FG 相交于 F，且都在平面 CFG 内，所以

$$AD\perp\text{平面}\,CFG$$

1. （2）取平面 BCP 的两个方向向量

$\overrightarrow{BC}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BP}=\left(-1,0,\frac{3}{2}\right)$ 可取其法向量

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{BC}timesarrow(BP)=\left(\frac{3\sqrt{3}}{4},-\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

同理，平面 DCP 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DC}=\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{DP}=\left(0,-\sqrt{3},\frac{3}{2}\right)$ 可取其法向量

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{DC}timesarrow(DP)=\left(-\frac{3\sqrt{3}}{4},-\frac{9}{4},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

取其相反方向的法向量

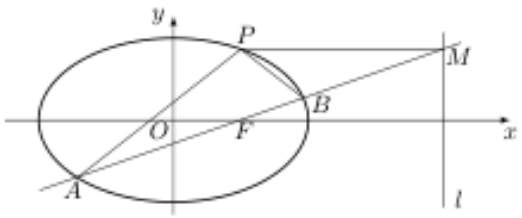
$$\boldsymbol{n}_2=\left(\frac{3\sqrt{3}}{4},\frac{9}{4},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

故两平面的夹角余弦为

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{9}{4}}{\sqrt{3}\cdot\frac{3\sqrt{6}}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

21. 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）经过点 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$，离心率 $e=\frac{1}{2}$，直线 l 的方程为 $x=4$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) AB 是经过右焦点 F 的任一弦（不经过点 P），设直线 AB 与直线 l 相交于点 M，记 PA，PB，PM 的斜率分别为 k_1，k_2，k_3. 问：是否存在常数 λ，使得 $k_1+k_2=\lambda k_3$？若存在，求 λ 的值；若不存在，请说明理由.



【解析】

1. (1) 由离心率条件

$\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，$c^2=a^2-b^2$ 得 $c=\frac{a}{2}$，从而 $b^2=3\frac{a^2}{4}$. 将点 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 代入椭圆方程：

$$\frac{1}{a^2}+\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{3\frac{a^2}{4}}=1Longrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{3}{a^2}=1$$

所以 $a^2=4$，$b^2=3$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 右焦点为 $F=(1,0)$. 直线 AB 不可能为竖直线，因为竖直线 $x=1$ 不与 $x=4$ 相交于有限点 M. 设

$$AB:$$
$$y=k(x-1)$$

令 $t=x-1$，将 $x=t+1$ 和 $y=kt$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{(t+1)^2}{4}+\frac{k^2t^2}{3}=1\Leftrightarrow\left(3+4k^2\right)t^2+6t-9=0$$

设交点 A，B 对应的根为 t_1，t_2，则 $t_1+t_2=-\frac{6}{3+4k^2}$，$t_1t_2=-\frac{9}{3+4k^2}$，从而

$$\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}=\frac{t_1+t_2}{t_1t_2}=\frac{2}{3}$$

由于 $P=\left(1,\frac{3}{2}\right)$，$k_1=k-\frac{3}{2t_1}$，$k_2=k-\frac{3}{2t_2}$，所以

$$k_1+k_2=2k-\frac{3}{2}\left(\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}\right)=2k-1$$

直线 AB 与 $x=4$ 交于

$$M=(4,3k)$$

故

$$k_3=\frac{3k-\frac{3}{2}}{4-1}=k-\frac{1}{2}$$

因此

$$k_1+k_2=2k-1=2\left(k-\frac{1}{2}\right)=2k_3$$

存在所求常数，且

$$\lambda=2$$

22. 已知函数 $f(x)=a\left(1-2|x-\frac{1}{2}|\right)$，$a$ 为常数且 $a>0$.

1. (1) 证明：函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称；
2. (2) 若 x_0 满足 $f(f(x_0))=x_0$，且 $f(x_0)\neq x_0$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的二阶周期点. 如果 $f(x)$ 有两个二阶周期点 x_1，x_2，试确定 a 的取值范围；
3. (3) 对于第 2 问中的 x_1，x_2 和 a，设 x_3 为函数 $f(f(x))$ 的最大值点，$A(x_1,f(f(x_1)))$，$B(x_2,f(f(x_2)))$，$C(x_3,0)$，记 $\triangle ABC$ 的面积为 $S(a)$，讨论 $S(a)$ 的单调性.

【解析】

1. (1) 对任意 x，有

$$f(1-x)=a\left(1-2|1-x-\frac{1}{2}|\right)=a\left(1-2|x-\frac{1}{2}|\right)=f(x)$$

因此函数图象关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称.

1. (2) 将函数写成分段形式：

$$f(x)=begin\{cases\}2ax,x\le\frac{1}{2},\backslash\ 2a(1-x),x\ge\frac{1}{2}.end\{cases\}$$

设一个非平凡二循环的两个点为 $u<v$，即 $f(u)=v$，$f(v)=u$. 若 u，$v\le\frac{1}{2}$，由于 f 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right]$ 上递增，有 $v=f(u)\le f(v)=u$，与 $u<v$ 矛盾. 若 u，$v\ge\frac{1}{2}$，则 $v=2a(1-u)$，$u=2a(1-v)$. 两式相减得 $(1-2a)(v-u)=0$. 因 $u\ne v$，只能有 $a=\frac{1}{2}$，此时两式又给出 $u+v=1$，不可能有两个不同的点都大于等于 $\frac{1}{2}$. 所以非平凡二循环必满足 $u<\frac{1}{2}<v$.

于是 $x_2=f(x_1)=2ax_1$，$x_1=f(x_2)=2a(1-x_2)$. 解得 $x_1=\frac{2a}{1+4a^2}$，$x_2=\frac{4a^2}{1+4a^2}$. 当 $a\ne\frac{1}{2}$ 时有 $x_1<\frac{1}{2}$；并且 $x_2>\frac{1}{2}$ 当且仅当 $a>\frac{1}{2}$. 在 $a=\frac{1}{2}$ 时两点重合，不能构成非平凡二循环；在 $0<a<\frac{1}{2}$ 时 $x_2<\frac{1}{2}$，不满足二循环两点分居 $\frac{1}{2}$ 两侧的条件，也不存在这样的二循环. 因此

$$a\in\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$$

1. (3) 对 $a>\frac{1}{2}$，函数 f 的最大值为 a，且仅在自变量为 $\frac{1}{2}$ 时取得，故 $f(f(x))\le a$，等号当且仅当 $f(x)=\frac{1}{2}$. 分别解 $2ax=\frac{1}{2}$ 和 $2a(1-x)=\frac{1}{2}$，得到全部最大值点 $\frac{1}{(4a)}<\frac{1}{2}$ 与 $1-\frac{1}{(4a)}>\frac{1}{2}$，两点均符合各自分段条件.

由二阶周期点的定义，$A(x_1,x_1)$，$B(x_2,x_2)$，$C(x_3,0)$，且 $x_2-x_1=2\frac{a((2a-1))}{(1+4a^2)}>0$. 直线 AB 为 $y=x$，AB 的长为 $\sqrt{2}(x_2-x_1)$，点 C 到该直线的距离为 $\frac{x_3}{\sqrt{2}}$，所以 $S(a)=\frac{1}{2}(x_2-x_1)x_3$. 两种 x_3 均为正数，三点均不共线，均为原题允许的三角形.

若始终取较小的最大值点 $x_3=\frac{1}{(4a)}$，记面积为 $S_-(a)$，则 $C\left(\frac{1}{4a},0\right)$，且

$$S_-(a)=\frac{1}{2}(x_2-x_1)\frac{1}{4a}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2a(2a-1)}{1+4a^2}\cdot\frac{1}{4a}=\frac{2a-1}{4(1+4a^2)}$$

其导数为 $S_-'(a)=\frac{2+8a-8a^2}{4(1+4a^2)^2}$. 在 $a>\frac{1}{2}$ 时，导数的唯一零点为 $a_0=\frac{(1+\sqrt{2})}{2}$，在 $a<a_0$ 时为正，在 $a>a_0$ 时为负. 因此 $S_-(a)$ 在 $\left(\frac{1}{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2}\right]$ 上单调递增，在 $\left[\frac{1+\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$ 上单调递减，在 $a=a_0$ 时取得最大值.

若始终取较大的最大值点 $x_3=1-\frac{1}{(4a)}$，记面积为 $S_+(a)$，则 $C\left(1-\frac{1}{4a},0\right)$，且 $S_+(a)=\frac{(2a-1)(4a-1)}{4(1+4a^2)}$. 求导得 $S_+'(a)=\frac{2(12a^2+4a-3)}{4(1+4a^2)^2}$. 因为 $a>\frac{1}{2}$ 时 $12a^2+4a-3=12\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+16\left(a-\frac{1}{2}\right)+2>0$，所以 $S_+(a)$ 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增.

综上，原题未唯一指定最大值点，因此对每个 $a>\frac{1}{2}$，面积的全部可能值为 $S(a)\in\{S_-(a),S_+(a)\}$，且 $S_+(a)-S_-(a)=\frac{(2a-1)^2}{2(1+4a^2)}>0$. 例如 $a=1$ 时两种面积分别为 $\frac{1}{20}$ 和 $\frac{3}{20}$，故原题中的 $S(a)$ 不是唯一确定的函数，不能给出唯一的单调性结论. 上述结论分别适用于始终选择较小或较大最大值点的两种分支；若随 a 改变选择分支，面积仍逐点取上述两值之一，不能据此断言整体单调.